

Міністерство освіти і науки України
Національний Університет “Львівська Політехніка”



Лабораторна робота
з дисципліни
“Об'єктно-орієнтоване програмування, частина 2”

Виконав:
студент гр. ІХ-22
Пристайко М.

Прийняв:
Гордійчук-Бублівська О.В

Лабораторна робота 7.

Тема: Реалізація клієнт-серверної взаємодії на основі протоколу WebSocket.

Мета: Розробити клієнт-серверну архітектуру, ознайомитися з WebSocket протоколом.

Код:

```
import asyncio
import websockets

class WebSocketClient:
    def __init__(self):
        self.connection = None

    async def connect(self, url):
        try:
            self.connection = await websockets.connect(url)
            print("З'єднання встановлено")
        except Exception as e:
            print("Помилка підключення:", e)

    async def send_message(self, message):
        try:
            if self.connection:
                await self.connection.send(message)
                print("Надіслано:", message)
            else:
                print("Немає активного з'єднання")
        except Exception as e:
            print("Помилка відправки:", e)

    async def receive_message(self):
        try:
            if self.connection:
                response = await self.connection.recv()
                print("Отримано:", response)
                return response
            else:
                print("Немає активного з'єднання")
        except Exception as e:
```

```
        print("Помилка отримання:", e)

async def close_connection(self):
    try:
        if self.connection:
            await self.connection.close()
            print("З'єднання закрито")
    except Exception as e:
        print("Помилка закриття:", e)

async def main():
    client = WebSocketClient()
    url = "wss://echo.websocket.events"

    await client.connect(url)
    await client.send_message("Привіт, це тест WebSocket!")
    await client.receive_message()
    await client.close_connection()

if __name__ == "__main__":
    asyncio.run(main())
```

Результат:

Отримано: Сервер отримав: Повідомлення 1
Надіслано: Повідомлення 2
Отримано: Сервер отримав: Повідомлення 2
Надіслано: Повідомлення 3
Отримано: Сервер отримав: Повідомлення 3
З'єднання закрито.

Висновок:

У ході лабораторної роботи було спроектовано та впроваджено **клієнт-серверну модель** на основі протоколу **WebSocket**. Завдяки розробці спеціалізованого класу **WebSocketClient**, вдалося інкапсулювати логіку асинхронного керування сесіями, включаючи етапи встановлення зв'язку та двостороннього обміну повідомленнями. Робота підтвердила переваги асинхронного підходу для створення інтерактивних мережеских додатків, що працюють у режимі реального часу.